조선

부유식 데이터센터 밸류체인 매수 콜

비중확대(유지)

강경태
kyungtae.kang@koreainvestment.com

FDC는 토지, 전력, 수자원으로 인한 육상 DC 인허가 리스크를 분산할 수 있는 적절한 대안

부유식 데이터센터(Floating Data Center, 이하 FDC) 밸류체인에 대한 매수 콜이다. FDC 시장 개화 시기가 앞당겨졌다고 판단하기 때문이다. 미국 중간선거 이후 육상 데이터센터 인허가 리스크가 부상했다. 육상 데이터센터 개발을 위한 필수 3요소, 즉, 토지, 전력, 수자원 관련 인허가 문제 때문인데, 이 리스크를 동시에 해결할 수 있는 대안으로 FDC를 꼽을 수 있다. 연방 및 주정부 관리 해역에 무언가를 띄워놓거나 설치하는 일 역시 인허가를 받아야 한다. 미국 기준으로 수역 점용 및 구조물 설치, 수질·해양환경 및 온배수 배출, 발전설비 및 전력계통 연계, 연안관리 및 지역 수용성이라는 네 가지 축에서 연방과 주정부와 병렬적인 인허가를 거쳐야 하며, 특히 청정수법(Clean Water Act, 이하 CWA) 401조에 따라 주정부로부터 수질인증을 필수적으로 획득해야 한다. 이처럼 FDC 역시 그 자체로 별도의 규제 체계를 통과해야 하는 또 다른 현실적 과제를 안고 있지만, 중간선거 유권자인 거주민들과 연관된 문제와 다른 맥락이며, 육상 대비 해결하기 용이한 요소다.

삼성중공업의 Project Zeus 100MW EPC 본 계약 체결은 시장 개화의 증거일 것

2026년말에서 2027년초로 예정된, 미국 데이터센터 개발사인 무스테리안(Mousterian)과 삼성중공업의 Project Zeus 본 계약 체결은 부유식 데이터센터 개발 시장의 물꼬를 트는 중요한 이벤트다. 연방 및 주정부와 풀어야 할 인허가 절차가 완성되었다는 증거이기 때문이며, 패키지 형태의 인허가 프로세스가 정착될 수 있는 계기가 될 것이다. 단순한 양해각서나 사전 협의 단계를 넘어 본 계약까지 도달했다는 것은, 수역 점용, 수질 인증, 전력계통 연계, 연안관리 관련 인허가 요건들이 실질적으로 해소되었음을 의미한다. 이는 부유식 데이터센터 인허가 우려에 대한 반증 사례로 해석할 수 있다. 삼성중공업은 미국 ABS로부터 인증 받은 50MW(IT Load) FDC 2기로 Project Zeus 100MW(총 규모 500MW 중 100MW를 FDC로 개발)에 참여하고 있다. FID 및 EPC 본 계약 성사 시, 단일 프로젝트의 의미를 넘어 글로벌 FDC 시장의 초석을 다질 것으로 전망한다.

개발 사업비와 OPEX 면에서 FDC 경제성 입증

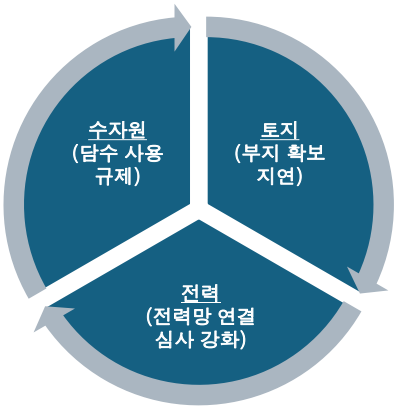
FDC는, 미국 중간선거로 인해 정치적인 불확실성이 발현되기 전부터 개발되기 시작했다. 사업비와 OPEX면에서, 육상 대비 경제성이 우수하기 때문이다. 먼저, 개발 단계에서 인허가 기간을 절반으로 줄일 수 있고, 육상과 달리 부지 매입 및 조성 비용이 발생하지 않으며, Shell and Core 건설비 또한 육상(미국 평균 1MW당 11백만달러, 삼성중공업 50MW FDC 기준 4억달러 이하로 추정) 대비 낮다. 운영 시 OPEX면에서도, 해수를 활용한 냉각 방식으로 인해 담수 사용 비용이 없고, 비IT 전력 소비 효율이 좋아 운영비를 크게 절감할 수 있다. 개발 사업비와 OPEX를 감안한 자본회수기간을 구하면, 육상 대비 절반 수준이며, 디벨로퍼 입장에서 인허가 리스크를 안고 있는 육상 데이터센터를 회피할 상업적 유인이 충분하다.

조선 3사 재평가 요소, 발전선(BMPP) 수익화 모델을 가진 HD현대중공업을 Top-pick으로 유지

조선 3사를 중심으로 한 FDC 밸류체인을 선제적으로 매수할 것을 제시한다. 고유가로 인한 심해 유전개발 수요가 부상했던 2010년 당시 한국 조선사들이 드릴십 건조 시장을 독식했던 것처럼, FDC 시장에서도 핵심 공급자로 부상할 잠재력을 지니고 있기 때문이다. 삼성중공업(50MW), 한화오션(60MW), HD현대중공업(100MW BMPP 패키지)은 모두 선급 인증을 통해 상업화 준비를 마쳤으며, HD현대중공업의 경우 대출력 중속 발전엔진 생산 능력을 발전선(BMPP) EPC와 연계해 추가적인 매출 확대 효과도 기대할 수 있다. Project Zeus 본 계약을 시작으로 하이퍼스케일러발 발주가 이어질 경우, 상선 외 신규 수익원이 필요한 조선 3사의 명확한 재평가 요소이며, BMPP 수익화 모델을 가진 HD현대중공업을 업종 Top-pick으로 유지한다.

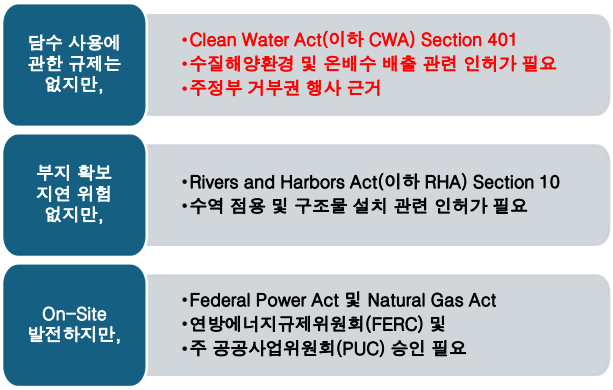
한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

[그림 1] 육상 데이터센터 개발 및 건설 시 대표 규제 3요소
: 토지, 전력, 수자원



자료: 한국투자증권

[그림 2] 부유식 데이터센터 개발 또한 각종 인허가 획득 필요
: CWA 401에 따른 주정부 수질인증 획득 필수



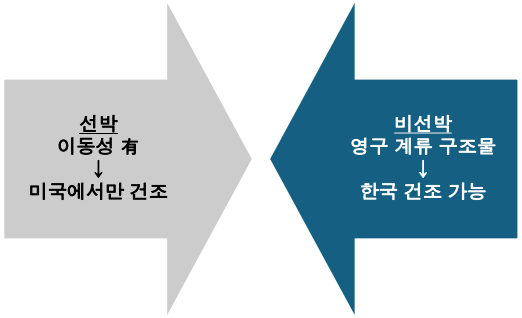
자료: 한국투자증권

<표 1> 미국과 한국에서 부유식 데이터센터를 개발하기 위해, 병렬적으로 거쳐야 할 인허가 내용과 법적 근거

인허가	미국		한국	
	준거법	소관 기관	준거법	소관 기관
수역 점용	하천항만법(RHA Section 10)	미 육군공병단(USACE)	공유수면법(공유수면 관리 및 매립)	해양수산부(지방해양수산청)
및 구조물 설치	청정수법(CWA Section 404)	지방 항만당국(Port Authority)	항만법(항만구역 내 설치 시)	지자체(시도시군구)/항만공사(PA)
수질해양환경	청정수법(CWA Section 401)	연방 환경보호청(EPA)	해양환경관리법(해역이용영향평가)	해양수산부(검토: 국립수산과학원)
및 온배수 배출	청정수법(CWA Section 402)	주정부 환경보호국(TCEQ, SWRCB 등)	환경영향평가법	기후에너지환경부(유역·○지방환경청)
발전설비	연방전력법(Federal Power Act)	연방에너지규제위원회(FERC)	전기사업법(발전사업허가)	산업통상자원부(전기위원회)
및 전력계통 연계	천연가스법(Natural Gas Act)	주 공공사업위원회(PUC)/계통운영자(ISO)	분산에너지 활성화 특별법(계통영향평가)	한국전력공사(KEPCO)/전력거래소(KPX)
연안관리	연안관리법(CZMA)	주 해안관리기구	공유수면법(권리자 동의 조항)	관할 지자체 및 지방해양수산청
및 지역 수용성	국가환경정책법(NEPA)	연방 해양 대기청(NOAA)	수산업법(어업피해보상)	지역 수협 및 어촌계

자료: 한국투자증권

[그림 3] FDC에 대한 구조물 해석 결과에 따라
존스법(Jones Act) 적용 결정: 한국 조선소 발주 여부



자료: 한국투자증권

[그림 4] Mousterian과의 Project Zeus 본 계약 체결 중요
: 연방 및 주정부와 풀어야 할 인허가 완성했다는 증거



자료: Tradewinds

<표 2> 조선 3사 부유식 데이터센터 설계와 세부 사양 비교

조선사		삼성중공업		한화오션	HD 현대중공업	비고
제품	설계 용량(IT Load)	50MW	200MW	60MW	100MW	
	선급 인증(AiP)	미국 ABS		미국 ABS	미국 ABS	
기술 파트너십	전력	ABB		ABB	슈나이더 일렉트릭	
	서버 검증	슈퍼마이크로		-	-	
전력 공급원	FDC 내 설치	O		O	X	
	전력선	X		X	O(BMPP)	
	연료	LNG		LNG	LNG	
	발전원	연료전지(SOFC)		LNG 발전원 중	중속엔진/SMR	
파이프라인	Mousterian	Project Zeus 중 100MW	-	-	-	데이터센터 디벨로퍼
	Open AI	스타게이트		-	-	

자료: 각 사, 언론 종합, 한국투자증권

[그림 5] 삼성중공업의 IT Load 50MW FDC 디자인



자료: 삼성중공업

[그림 6] 한화오션의 IT Load 60MW FDC 디자인



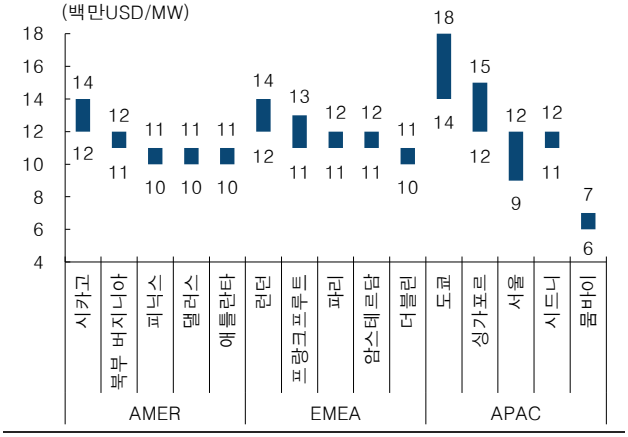
자료: 한화오션

[그림 7] HD한국조선해양의 100MW BMPP



자료: HD한국조선해양

[그림 8] 전세계 주요 도시별 육상 DC Shell & Core 건설비



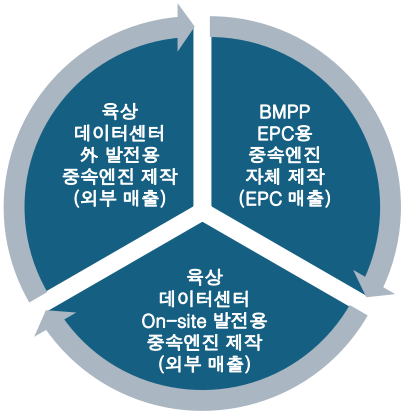
주: 공랭식 냉각 설비 갖춘 데이터센터 기준
자료: JLL, 한국투자증권

<표 3> 육상 및 부유식 데이터센터 Shell & Core EPC 역무: 서버 등 IT fit-out은 디벨로퍼나 하이퍼스케일러 담당 영역

구분		육상 DC		부유식 DC(항만 계류형)		부유식 DC(역외 부유형)	
		그리드 연계	On-Site 발전	그리드 연계	On-Site 발전	그리드 연계	On-Site 발전
부지	부지 조성 공사	O	O	X	X	X	X
외형	철근콘크리트/철골조 외벽	O	O	X	X	X	X
	선체	X	X	O	O	O	O
기초	콘크리트 파일	O	O	X	X	X	X
	계류, 정박 시스템	X	X	O	O	O	O
전력	발전 설비	X	O	X	O	X	O
	육상 케이블	O	O	O	X	X	X
	해저 케이블	X	X	X	X	O	X
	수배전, 변압, UPS	O	O	O	O	O	O
냉각	칠러	O	O	X	X	X	X
	냉각탑	O	O	X	X	X	X
	해수 열 교환기, 취수/배출 설비	X	X	O	O	O	O
안전	방염/방수/방식	X	X	O	O	O	O
IT fit-out	서버 랙, 랙 PDU, 서버 등	X	X	X	X	X	X

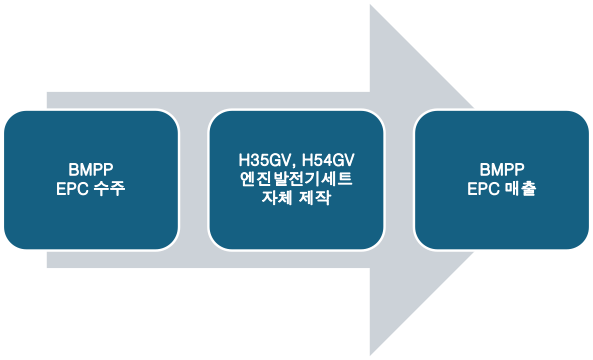
자료: 한국투자증권

[그림 9] 대출력 중속 발전엔진 생산 Capa 활용 계획



자료: HD현대중공업

[그림 10] FDC와 패키지로 수주할 BMPP EPC 매출에 대출력 중속 발전엔진 내부 매출 포함



자료: HD현대중공업

[그림 11] K-문샷 프로젝트 12대 과제 중: MSR 기반 SMR선



자료: HD현대중공업

[그림 12] seaMSR-100(부유식 용융염소형원자로) 전경



자료: Saltfoss

<표 4> 육상 및 부유식 데이터센터 개발 사업 예시

구분		단위	계산/출처	육상 DC	부유식 DC	차이	비고
전력 용량	IT 유효 용량	MW		100	100		
	전력사용효율(PUE)			1.38	1.14		
	총 수전 용량	MW		138	114		
연간 소비 전력량	IT 소비	GWh/년		745	745		
	비 IT(냉각, UPS 등) 소비	GWh/년		279	107		
	합계	GWh/년		1,024	852		
연간 냉각수 소모량	용수사용효율(WUE)	L/kWh		2.0	0.0		
	소모량	억L/년		14.9	0.0		

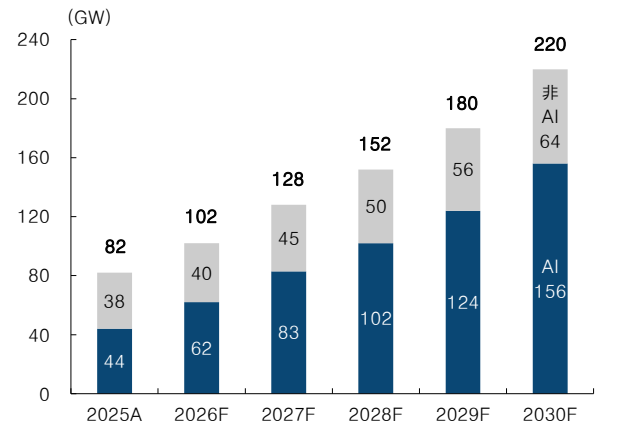
자료: 한국투자증권

<표 5> 육상 및 부유식 데이터센터 개발 총 사업비 비교

구분	항목		단위	계산/출처	육상 DC	부유식 DC	차이
개발 속도	인허가 및 부지 확보				12~18개월	6~9개월	부지 확보 X
	시공 및 계통 연결				24개월	12~15개월	실 건조 기간
	총 개발/EPC 기간				36~42개월	18~24개월	
투자비	부지 매입비/부지 조성 공사		백만USD		57	0	
(Capex & EPC)	Shell & Core	총 수전 용량	MW		138	114	
		단위당 Shell & Core 비용	백만USD/MW		11.3	8.0	
		소계	백만USD		1,554	915	
	설계/PM/인허가 등		백만USD		100	20	
	합계		백만USD		1,711	935	
연간 영업수익	상면 임대료	월간 상면 임대료	(USD/kW)/월		210	210	
		IT 전력 용량	MW		100	100	
	합계		백만USD/년		252	252	
연간 OPEX	비 IT(냉각 등) 전력비	산업용 전력 요금	cent/kWh		8.0	8.0	
		비 IT 전력 소비량	GWh/년		279	107	
		소계	백만USD/년		22.4	8.6	
	냉각수(용수) 소모비	용수 사용 요금	USD/1000갤런		12.5	12.5	
		연간 냉각수 소모량	억갤런/년		3.9	0.0	
		소계	백만USD/년		4.9	0.0	
	시설 유지보수 및 점용료		백만USD/년		6.7	8.9	
	합계		백만USD/년		34	17	
연간 NOI			백만USD/년	영업수익-OPEX	218	235	
투자 성과	자본회수기간		년	투자비/NOI	7.8	4.0	

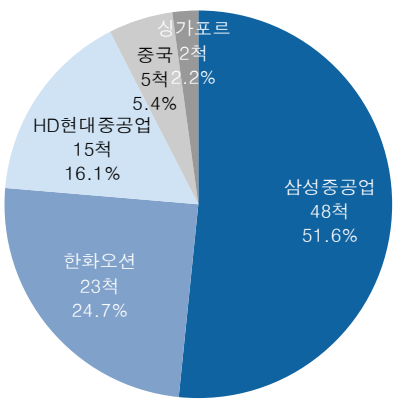
자료: 한국투자증권

[그림 13] 글로벌 데이터센터 전력수요 전망



주: Gartner/IDC/Nvidia/McKinsey가 모멘텀 지속 시나리오로 집계한 데이터
자료: HD현대중공업

[그림 14] 과거 드릴십처럼 한국 조선사에 큰 수익원이 될 것



주: 2007~2025년 간 누적 인도된 드릴십 93척 기준, 조선사 위치한 국가별 점유율
자료: Clarksons Research, 한국투자증권

<표 1> 커버리지 valuation

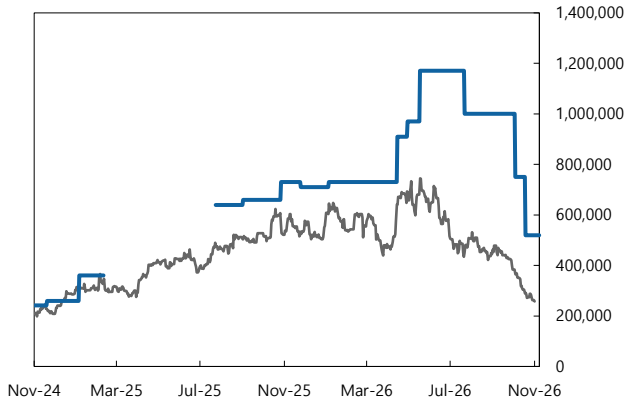
투자의견 및 목표주가				실적 및 Valuation								
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (배)	DY (%)
HD현대중공업	투자의견	매수	2024A	14,486	705	622	7,001	64,259	41.1	4.47	11.4	26.3	0.7
(329180)	목표주가(원)	520,000	2025A	17,581	2,038	1,415	15,702	89,025	32.4	5.72	18.8	21.7	1.1
	현재가 (11/9,원)	257,500	2026F	24,440	3,898	2,729	26,006	103,247	9.9	2.49	27.1	-0.1	5.2
	시가총액(십억원)	27,027	2027F	24,887	4,384	3,617	34,471	123,534	7.5	2.08	30.4	-0.2	6.1
			2028F	26,393	5,268	4,319	41,162	150,513	6.3	1.71	30.0	-0.2	6.1
한화오션	투자의견	매수	2024A	10,776	238	528	1,648	15,857	22.7	2.36	11.5	39.0	0.0
(042660)	목표주가(원)	90,000	2025A	12,784	1,168	1,246	4,007	20,138	28.4	5.64	22.6	28.4	0.0
	현재가 (11/9,원)	45,550	2026F	15,757	2,190	2,081	6,794	27,042	6.7	1.68	28.8	2.2	0.0
	시가총액(십억원)	13,957	2027F	13,973	2,440	2,472	8,081	35,190	5.6	1.29	26.0	2.0	0.0
			2028F	13,000	2,294	2,410	7,880	43,137	5.8	1.06	20.1	2.1	0.0
삼성중공업	투자의견	매수	2024A	9,903	503	64	75	4,443	150.7	2.54	1.8	15.6	0.0
(010140)	목표주가(원)	22,000	2025A	10,650	862	546	639	4,857	37.7	4.96	13.7	19.1	0.0
	현재가 (11/9,원)	15,320	2026F	12,738	1,354	1,103	1,291	5,925	11.9	2.59	23.9	1.8	0.0
	시가총액(십억원)	13,481	2027F	14,018	2,182	1,580	1,849	7,552	8.3	2.03	27.4	0.9	0.0
			2028F	15,900	2,598	1,897	2,221	9,551	6.9	1.60	26.0	0.5	0.0
에스엔시스	투자의견	매수	2024A	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM
(0008Z0)	목표주가(원)	43,000	2025A	144	18	18	2,169	18,298	13.7	1.63	10.4	10.9	1.6
	현재가 (11/9,원)	18,410	2026F	152	21	20	2,093	19,898	8.8	0.93	11.0	-2.7	2.6
	시가총액(십억원)	173	2027F	183	27	25	2,676	22,081	6.9	0.83	12.7	-2.6	2.6
			2028F	198	29	28	2,937	24,525	6.3	0.75	12.6	-2.6	2.6

자료: 각 사, 한국투자증권

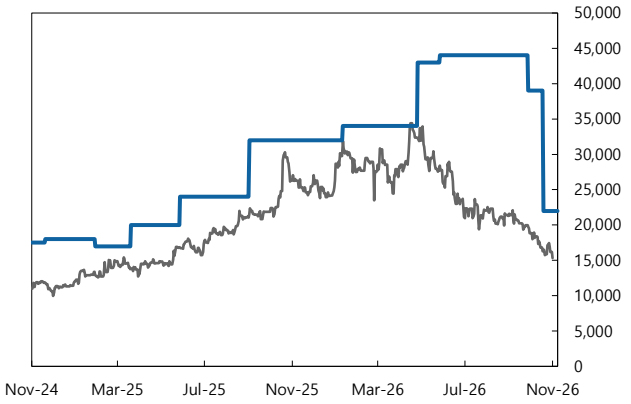
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
HD현대중공업 (329180)	2024.07.26	매수	242,000원	-18.2	0.0		2025.09.10	매수	32,000원	-22.0	-5.3
	2024.11.28	매수	260,000원	-1.2	20.8		2026.01.19	매수	34,000원	-15.3	1.2
	2025.01.14	매수	360,000원	-11.8	1.7		2026.05.04	매수	43,000원	-30.4	-21.0
	2025.02.19	중립	-	-	-		2026.06.04	매수	44,000원	-49.1	-34.2
	2025.08.01	매수	640,000원	-24.3	-18.6		2026.10.06	매수	39,000원	-53.8	-49.9
	2025.09.10	매수	660,000원	-19.3	-5.5		2026.10.27	매수	22,000원	-	-
	2025.11.04	매수	730,000원	-24.4	-17.4	한화오션 (042660)	2024.04.25	매수	41,000원	-22.9	-4.4
	2025.12.03	매수	710,000원	-23.8	-14.2		2024.11.28	매수	44,000원	-18.0	2.6
	2026.01.13	매수	730,000원	-24.2	-11.2		2025.01.14	매수	57,000원	-7.7	-0.5
	2026.04.23	매수	910,000원	-25.7	-23.8		2025.01.31	매수	63,000원	6.7	23.7
	2026.05.08	매수	970,000원	-31.6	-24.4		2025.02.19	중립	-	-	-
	2026.05.26	매수	1,170,000원	-50.1	-36.4		2025.06.11	매수	114,000원	-15.6	8.1
	2026.07.30	매수	1,000,000원	-53.9	-46.8		2025.09.10	매수	134,000원	-17.5	-15.5
	2026.10.12	매수	750,000원	-55.6	-50.8		2025.10.10	매수	140,000원	-14.9	-0.2
	2026.10.27	매수	520,000원	-	-		2025.10.28	매수	154,000원	-17.2	-2.7
삼성중공업 (010140)	2024.07.26	매수	17,500원	-39.5	-31.3		2026.04.28	매수	163,000원	-28.2	-17.2
	2024.11.28	매수	18,000원	-34.1	-24.1		2026.07.08	매수	134,000원	-37.0	-28.5
	2025.02.06	매수	17,000원	-17.0	-9.2		2026.10.12	매수	110,000원	-44.6	-38.7
	2025.03.28	매수	20,000원	-26.9	-15.5		2026.10.27	매수	90,000원	-	-
	2025.06.05	매수	24,000원	-22.4	-8.3	에스엔시스 (0008Z0)	2026.03.27	매수	43,000원	-	-

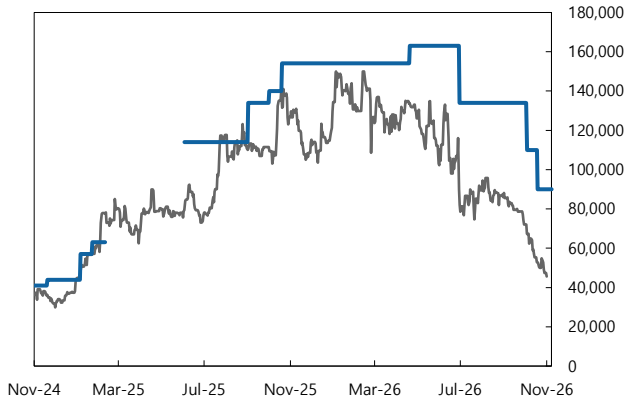
HD현대중공업(329180)



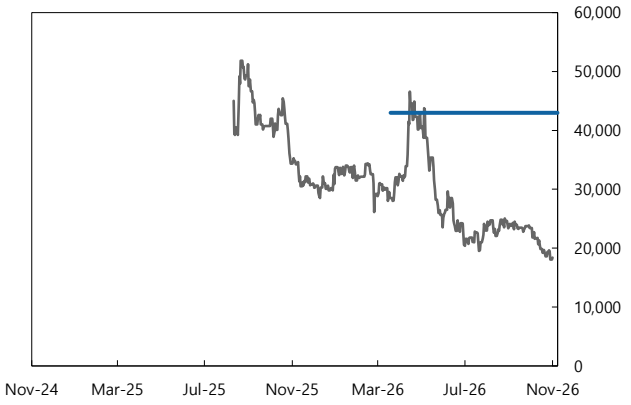
삼성중공업(010140)



한화오션(042660)



에스엔시스(0008Z0)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 에스엔시스, 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 삼성중공업, 한화오션, HD현대중공업 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 9. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
88.3%	11.7%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.